

Universidad del Caribe

ingeniería en informática

Programas de UNL

presenta

Samuel David
Montiel Petzold

Docente

Weyder Hernández

año

2026

Cienega Magdalena

Diagramas UML y casos de uso

Categoría: Estructural

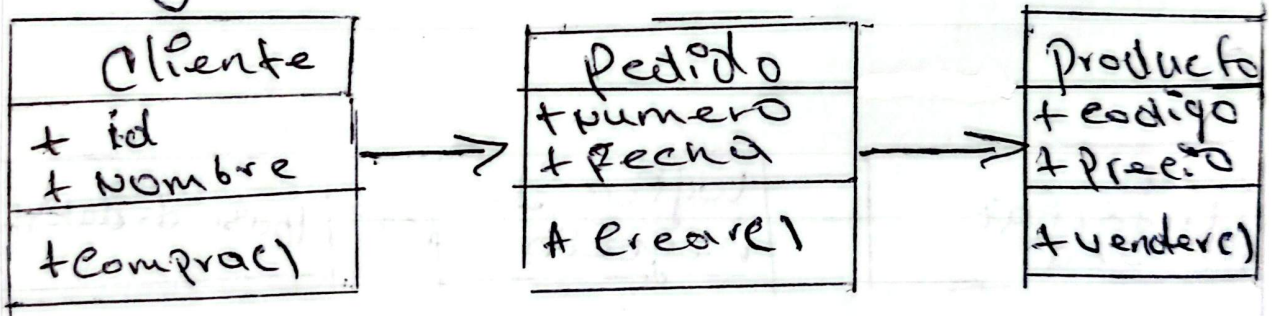
Diagrama UML: Diagrama de clases

Definición: muestra las clases del sistema, sus atributos, métodos y relaciones estáticas

Ejemplo de aplicación:

Sistema de ventas: clientes, pedido y producto.

1. Diagrama de clases



Categoría: Estructural

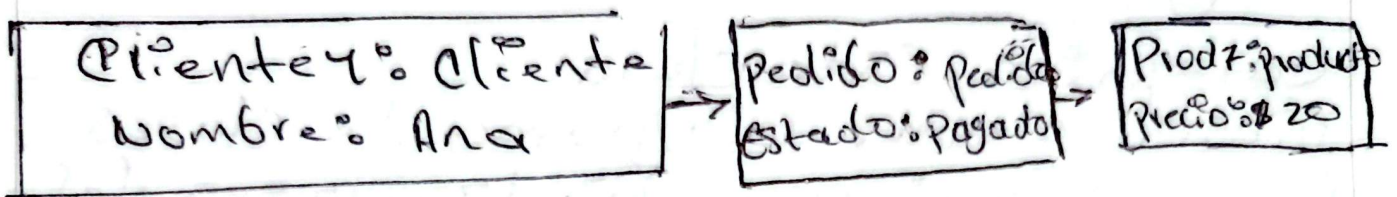
Diagrama UML: Diagrama de objetos

Definición: representa objetos concretos de las clases y sus relaciones en un momento determinado

Ejemplo de aplicación:

un cliente y un pedido específico

2. Diagrama de objetos



Categorías: estructural

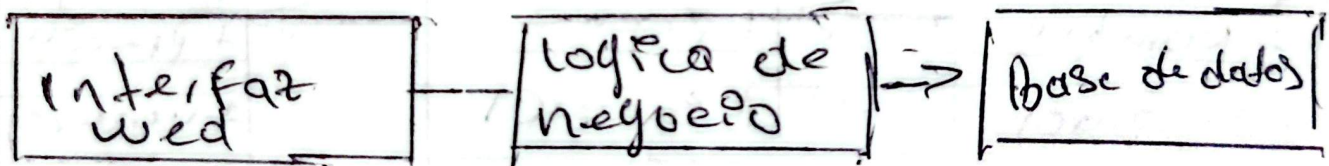
Diagrama UML: Diagrama de componente

Definición: muestra los componentes de software y como se conectan entre si

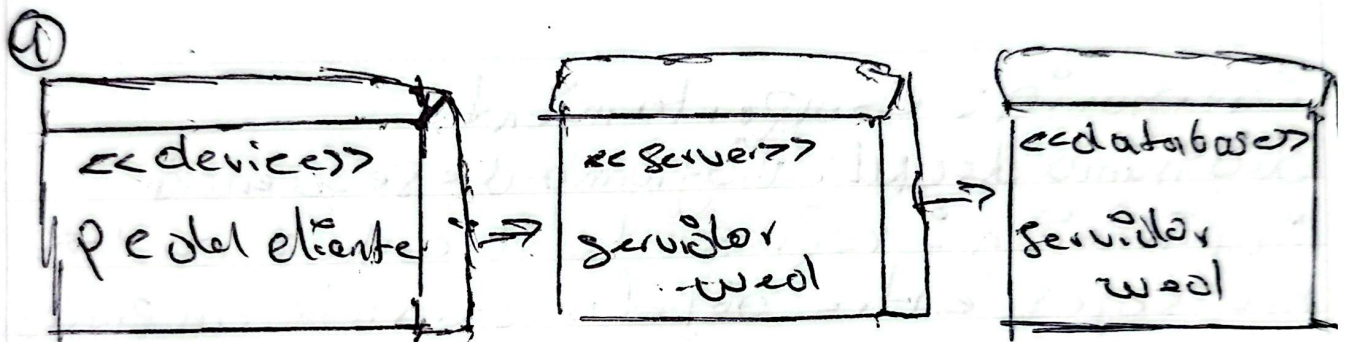
Ejemplo de aplicación:

aplicación web. conectada a una base de datos

③

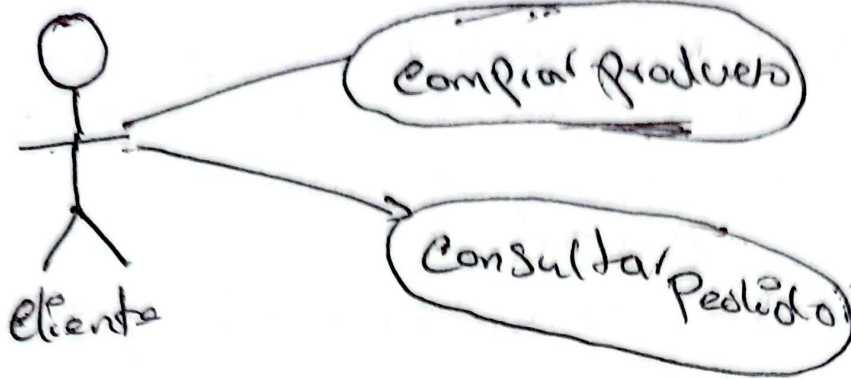


Categoría: Estructural
 Diagrama UML: Diagrama de Despliegue
 Definición: Presenta los dispositivos y servidores donde se ejecuta el sistema
 Ejemplo de aplicación:
 PC del cliente, Servidor web y Servidor de BD.



Categoría: Comportamiento
 Diagrama UML: Diagrama de casos de uso
 Definición: Muestra las funciones del sistema y la interacción de los actores con ellas
 Ejemplo de aplicación:
 Cliente compra un producto

5)



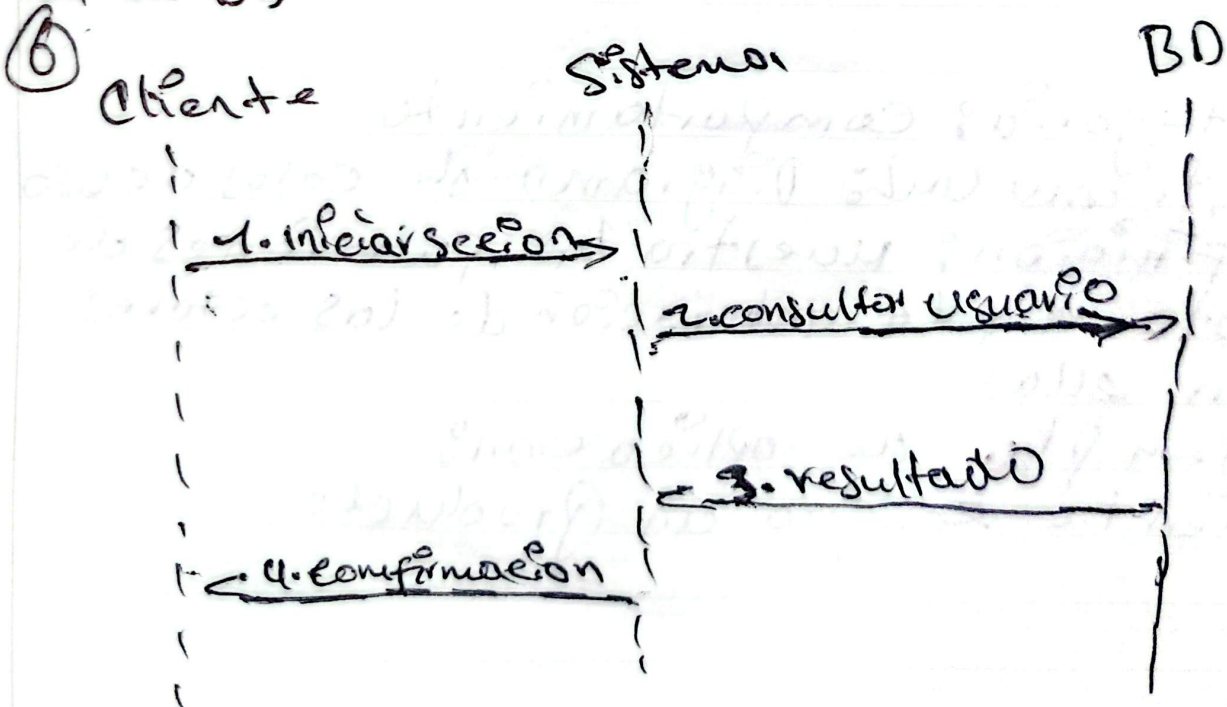
Categoría: Comportamiento

Diagrama de UML: Diagrama de secuencia

Definición: representa el orden de los mensajes entre objetos durante un proceso

Ejemplo de aplicación

cliente inicia sesión y el sistema consulta la BD



Categoría: Comportamiento

Diagrama UML: Diagrama de actividades

Definición: muestra el flujo de actividades de un proceso

Ejemplo de aplicación:

Seleccionar producto → pagar → confirmar pedido

⑦

iniciar compra



Seleccionar producto



Realizar pago



confirmar pago

Categoría: Comportamiento

Diagrama UML: Diagrama de estados

Definición: muestra los estados por los que pasa un objeto y sus cambios

Ejemplo de aplicación:

pedido: pendiente → pagado → enviado → entregado

⑧

Pendiente → Pagado → Enviado → Entregado

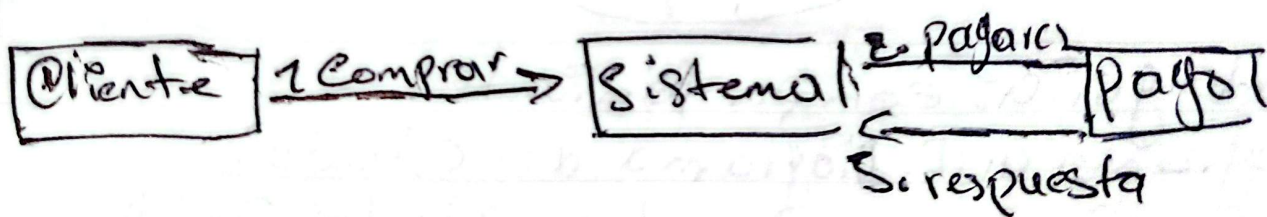
Categorías Comportamiento

Diagrama UML Diagrama de comunicación

Definición: Representa cómo comunican los objetos y los mensajes que intercambian.

Ejemplo de aplicación:
Cliente, sistema y servicio de pago

⑨

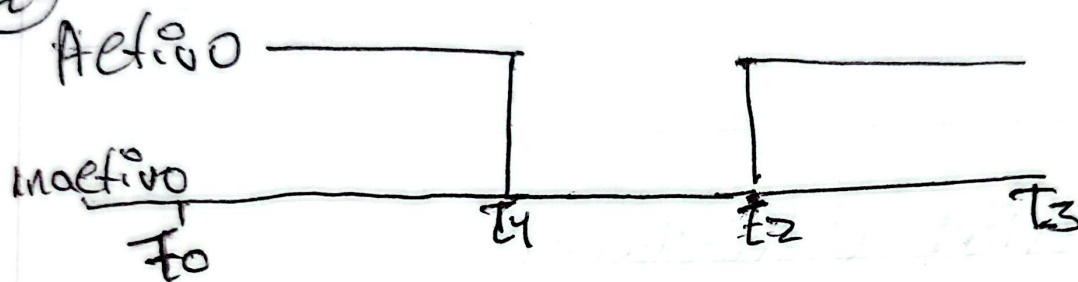


Categoría: Interacción
Diagrama UML: Diagrama de tiempo
Definición: muestra como cambian los estados de un objeto a lo largo del tiempo.

Ejemplo de aplicación:

Estado activo e inactivo de un dispositivo

(20)



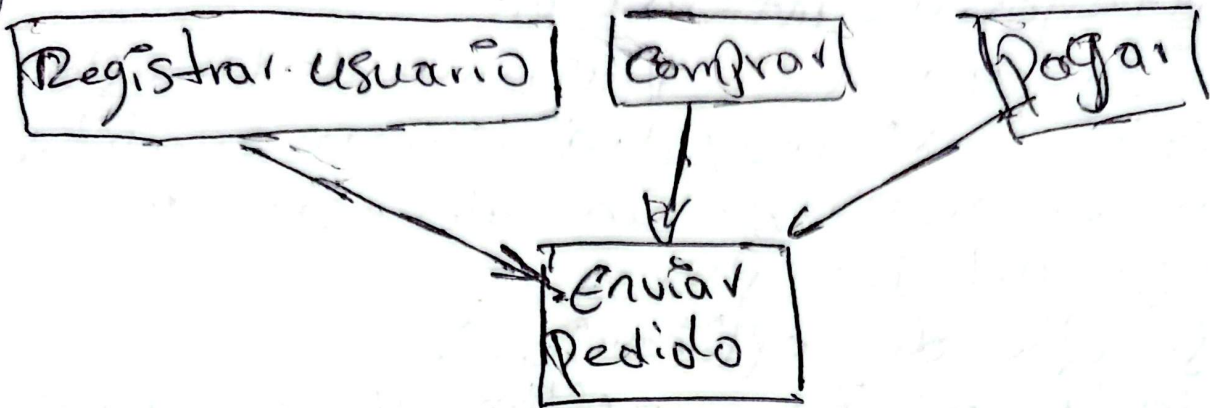
Categoría: Interacción
Diagrama UML: Diagrama de Visión General de Interacción

Definición: Resume varias interacciones o actividades dentro de un proceso.

Ejemplo de aplicación

Registrar usuario → comprar → pagar → enviar pedido

11



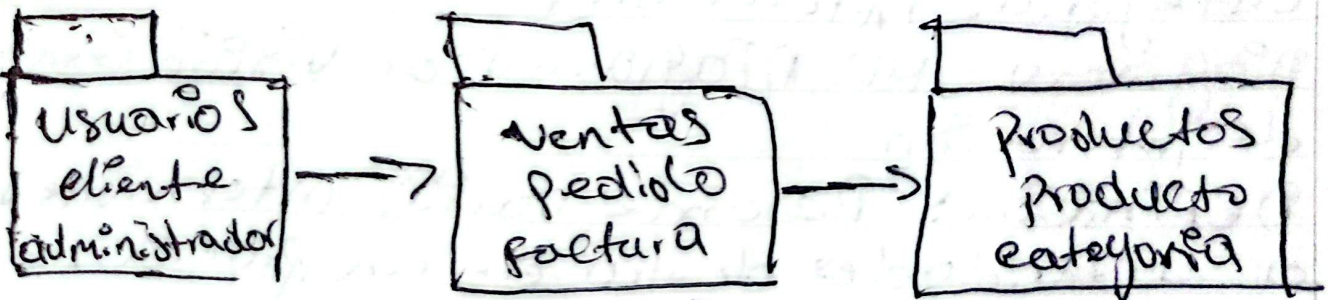
Categoría: Estructural

Diagrama UML: Diagramas de paquete

Definición: organiza elementos del sistema en grupos o paquetes relacionados.

Ejemplo de aplicación:

12

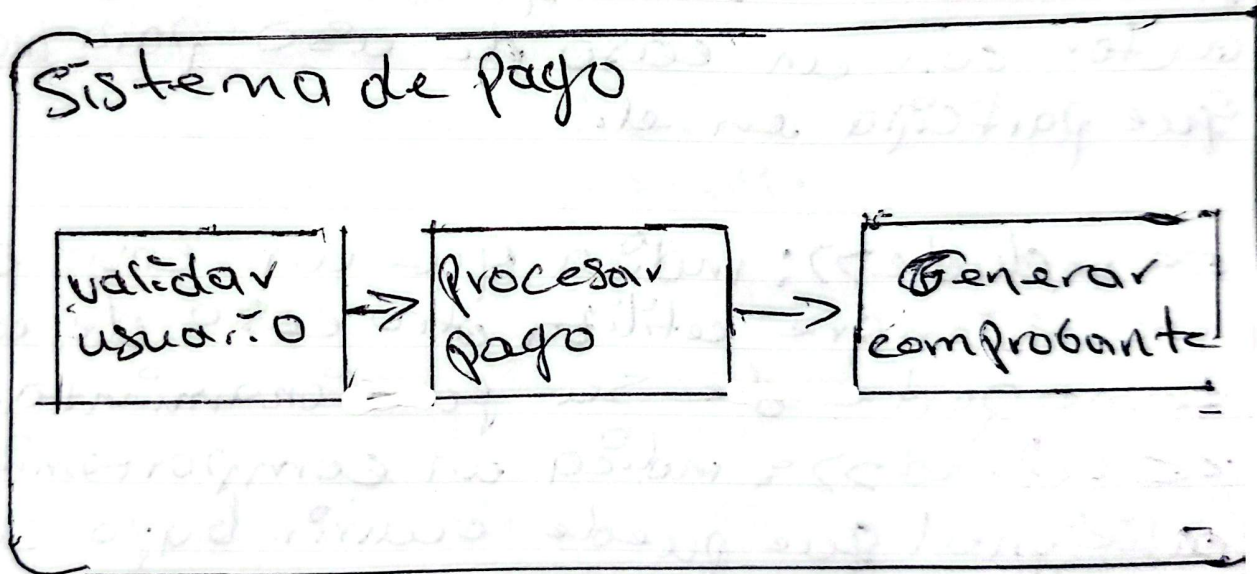


Categorías Estructural
Diagrama UML: Diagrama de Estructura
Composta

Definición: muestra la estructura interna de una clase, componente o sistema.

Ejemplo de aplicación:
Sistema de pago dividido en validación, pago y comprobante.

①



Casos de uso: Actores y Relaciones

Actor: Persona, sistema o dispositivo que interactúa con el sistema. Ejemplo: Cliente, Administrador, Banco.

Caso de uso: función o servicio que el sistema ofrece a un actor. Ejemplo: iniciar sesión, comprar producto, Generar factura.

Asociación: línea que conecta un actor con un caso de uso para indicar que participa en él.

<< include >>: indica que un caso de uso siempre utiliza otro caso de uso como parte de su funcionamiento.

<< extend >>: indica un comportamiento adicional que puede ocurrir bajo una condición.

Generalización: permite que un actor o caso de uso especializado herede características de otro más general.

Ejemplo sencillo: actor cliente → caso de uso comprar producto. El caso comprar producto puede << include >> validar pago.